

**1** 円の周の長さと面積

**考え方** 円周は  $2\pi r$ 、面積は  $\pi r^2$  です。直径がわかっているときは、半径にそろえてから使います。答えは  $8\pi$  cm のように、 $\pi$  を残して書きます。

(1) 半径が4cmの円の周の長さ  **$8\pi$  cm**

- 円周の長さは、半径  $\times 2 \times \pi$  で求めます。
- 半径は4cmなので、次のようになります。  
 $2 \times \pi \times 4 = 8\pi$
- 円周の長さは  $8\pi$  cm です。

(2) 半径が5cmの円の面積  **$25\pi$  cm<sup>2</sup>**

- 円の面積は、半径  $\times$  半径  $\times \pi$  で求めます。  
 $\pi \times 5^2 = 25\pi$
- 面積は  $25\pi$  cm<sup>2</sup> です。

(3) 直径が10cmの円の周の長さ  **$10\pi$  cm**

- 円周の長さは、直径  $\times \pi$  で求めます。
- 直径は10cmなので、次のようになります。  
 $\pi \times 10 = 10\pi$
- 円周の長さは  $10\pi$  cm です。

(4) 直径が12cmの円の面積  **$36\pi$  cm<sup>2</sup>**

- 面積を求めるには半径が必要です。半径は直径の半分なので  
 $12 \div 2 = 6$  cm です。  
 $\pi \times 6^2 = 36\pi$
- 面積は  $36\pi$  cm<sup>2</sup> です。

**2** おうぎ形の弧の長さと面積

**考え方** おうぎ形は、同じ半径の円の一部です。弧の長さも面積も、円の値に（中心角  $\div 360$ ）をかけて求めます。

(1) 弧の長さ（半径6cm、60°）  **$2\pi$  cm**

- おうぎ形の弧の長さは、同じ半径の円周の（中心角  $\div 360$ ）倍です。
- 半径6cmの円周は  $2 \times \pi \times 6$  です。中心角は60°なので、 $\frac{60}{360}$  をかけます。  
 $2 \times \pi \times 6 \times \frac{60}{360} = 12\pi \times \frac{1}{6} = 2\pi$
- 弧の長さは  $2\pi$  cm です。

(2) 面積（半径9cm、120°）  **$27\pi$  cm<sup>2</sup>**

- おうぎ形の面積は、同じ半径の円の面積の（中心角  $\div 360$ ）倍です。
- 半径9cmの円の面積は  $\pi \times 9^2$  です。中心角は120°なので、 $\frac{120}{360}$  をかけます。  
 $\pi \times 9^2 \times \frac{120}{360} = 81\pi \times \frac{1}{3} = 27\pi$
- 面積は  $27\pi$  cm<sup>2</sup> です。

(3) 弧の長さ（半径8cm、135°）  **$6\pi$  cm**

- 半径8cmの円周は  $2 \times \pi \times 8$  です。中心角は135°なので、 $\frac{135}{360}$  をかけます。
- $\frac{135}{360}$  は約分すると  $\frac{3}{8}$  です。  
 $2 \times \pi \times 8 \times \frac{135}{360} = 16\pi \times \frac{3}{8} = 6\pi$
- 弧の長さは  $6\pi$  cm です。

(4) 面積（半径10cm、72°）  **$20\pi$  cm<sup>2</sup>**

- 半径10cmの円の面積は  $\pi \times 10^2$  です。中心角は72°なので、 $\frac{72}{360}$  をかけます。
- $\frac{72}{360}$  は約分すると  $\frac{1}{5}$  です。  
 $\pi \times 10^2 \times \frac{72}{360} = 100\pi \times \frac{1}{5} = 20\pi$
- 面積は  $20\pi$  cm<sup>2</sup> です。

## 3 中心角を求める

**考え方** 中心角を  $x^\circ$  として、弧の長さまたは面積を  $x$  の式で表し、与えられた値に等しいとおいて方程式を解きます。

(1) 弧の長さ  $3\pi$  cm、半径6cm**90°**

- 中心角を  $x^\circ$  とします。弧の長さは  $2 \times \pi \times 6 \times \frac{x}{360}$  と表せます。
- これが  $3\pi$  cm に等しいので、方程式をつくります。  
 $2 \times \pi \times 6 \times \frac{x}{360} = 3\pi$
- 両辺を  $\pi$  でわって、左辺を整理します。  
 $12 \times \frac{x}{360} = 3$   
 $\frac{x}{30} = 3$   
 $x = 90$
- 中心角は  $90^\circ$  です。

(2) 弧の長さ  $6\pi$  cm、半径9cm**120°**

- 中心角を  $x^\circ$  とします。弧の長さは  $2 \times \pi \times 9 \times \frac{x}{360}$  と表せます。
- これが  $6\pi$  cm に等しいので、方程式をつくります。  
 $2 \times \pi \times 9 \times \frac{x}{360} = 6\pi$
- 両辺を  $\pi$  でわって、左辺を整理します。  
 $18 \times \frac{x}{360} = 6$   
 $\frac{x}{20} = 6$   
 $x = 120$
- 中心角は  $120^\circ$  です。

(3) 面積  $2\pi$  cm<sup>2</sup>、半径4cm**45°**

- 中心角を  $x^\circ$  とします。面積は  $\pi \times 4^2 \times \frac{x}{360}$  と表せます。
- これが  $2\pi$  cm<sup>2</sup> に等しいので、方程式をつくります。  
 $\pi \times 4^2 \times \frac{x}{360} = 2\pi$
- 両辺を  $\pi$  でわって、左辺を整理します。  
 $16 \times \frac{x}{360} = 2$   
 $\frac{2x}{45} = 2$
- 両辺に45をかけます。  
 $2x = 90$
- 両辺を2でわります。  
 $x = 45$
- 中心角は  $45^\circ$  です。

(4) 面積  $60\pi$  cm<sup>2</sup>、半径12cm**150°**

- 中心角を  $x^\circ$  とします。面積は  $\pi \times 12^2 \times \frac{x}{360}$  と表せます。
- これが  $60\pi$  cm<sup>2</sup> に等しいので、方程式をつくります。  
 $\pi \times 12^2 \times \frac{x}{360} = 60\pi$
- 両辺を  $\pi$  でわって、左辺を整理します。  
 $144 \times \frac{x}{360} = 60$   
 $\frac{2x}{5} = 60$
- 両辺に5をかけます。  
 $2x = 300$
- 両辺を2でわります。  
 $x = 150$
- 中心角は  $150^\circ$  です。

## まちがえやすいところ

- おうぎ形の面積に、 $2\pi r$  を使わないように。面積は  $\pi r^2$ 、弧の長さは  $2\pi r$  がもとになります。
- 直径で示されたときは、そのまま公式の  $r$  に入れないように、半径（直径の半分）にしてから使います。